МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: « Amazon Simple Storage Service (AWS S3) »

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ТЕМА РОБОТИ

Використання хмарного сервісу Amazon Simple Storage Service (AWS S3) для створення, зберігання та публічного розміщення статичної вебсторінки.

МЕТА РОБОТИ

Закріпити теоретичні знання про можливості хмарного сервісу AWS S3 та набути практичних навичок створення бакета, завантаження HTML-файлу, налаштування прав доступу й організації статичного вебхостингу.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з основними можливостями сервісу Amazon S3.
2. Створити або використати наявний обліковий запис AWS.
3. Створити бакет, назва якого містить ім’я та прізвище здобувача освіти латиницею.
4. Розробити HTML-файл із зазначенням ПІБ та академічної групи.
5. Завантажити файл index.html до створеного бакета.
6. Налаштувати необхідні дозволи доступу та ввімкнути Static website hosting.
7. Отримати адресу вебсторінки й перевірити її доступність.
8. Надати відповіді на контрольні запитання.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — це сервіс хмарного зберігання даних, призначений для збереження та отримання об’єктів через інтернет. Сервіс може використовуватися для зберігання документів, зображень, відеофайлів, резервних копій, журналів і статичних вебресурсів.

Основною одиницею організації даних в Amazon S3 є бакет (bucket). У бакеті зберігаються об’єкти, кожен з яких містить дані, ключ (ім’я об’єкта) та метадані. Для керування доступом застосовуються політики AWS Identity and Access Management (IAM), політики бакета та інші доступні механізми контролю доступу.

До важливих можливостей Amazon S3 належать версійність об’єктів, шифрування даних, керування дозволами, реплікація між регіонами або в межах одного регіону, а також розміщення статичних вебсайтів. Для публічного вебсайту необхідно налаштувати відповідні дозволи та вказати індексний документ.

Статичний вебсайт складається з файлів, які сервер передає клієнту без виконання серверної програмної логіки. У цій роботі основним файлом є index.html, що містить розмітку сторінки з особистими даними здобувача освіти та назвою академічної групи.

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Мати доступ до облікового запису AWS і консолі керування AWS.
- Використовувати унікальну назву бакета, яка відповідає правилам іменування Amazon S3 та містить ім’я і прізвище латиницею.
- Підготувати валідний HTML-файл index.html із кодуванням UTF-8.
- Завантажити файл у створений бакет і налаштувати доступ відповідно до вимог завдання.
- Увімкнути Static website hosting та вказати index.html як Index document.
- Перевірити сторінку за адресою, наданою налаштуваннями вебхостингу.
- Додати до звіту скриншоти створеного бакета, завантаженого об’єкта, налаштувань хостингу та відкритої вебсторінки.
- Не розміщувати в публічному бакеті конфіденційні дані, ключі доступу або інші секрети.

Примітка щодо безпеки: вимкнення блокування публічного доступу та відкриття читання об’єктів може зробити вміст доступним будь-кому, хто має відповідну адресу. Публічний доступ слід надавати лише в обсязі,

необхідному для виконання навчального завдання, а після завершення роботи — переглянути налаштування та за потреби вимкнути доступ або видалити ресурси.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Створення облікового запису AWS

Для роботи необхідно відкрити офіційний вебсайт AWS за адресою https://aws.amazon.com/ та створити обліковий запис або увійти до вже наявного. Під час реєстрації слід виконати перевірку електронної пошти й особи та пройти передбачені сервісом етапи налаштування. Перед використанням платіжних даних потрібно ознайомитися з актуальними тарифами, умовами безкоштовного використання та можливими витратами.

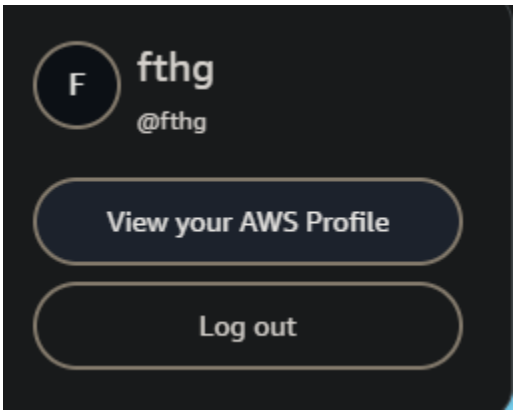


Рисунок 1 — Реєстрація або вхід до облікового запису AWS

3.2. Створення бакета S3

У консолі AWS необхідно відкрити Amazon S3 та обрати команду Create bucket. У полі Bucket name слід указати унікальну назву, що містить ім’я та прізвище латиницею, наприклад imia-prizvyshche-bucket-apz. У полі Region потрібно обрати регіон, у якому створюватиметься бакет. Далі необхідно перевірити параметри й завершити створення.

Для виконання навчального завдання методичні вказівки передбачають публічне читання сторінки. Відповідні параметри доступу слід змінювати обережно: конкретний спосіб надання доступу залежить від налаштувань AWS та політик організації.

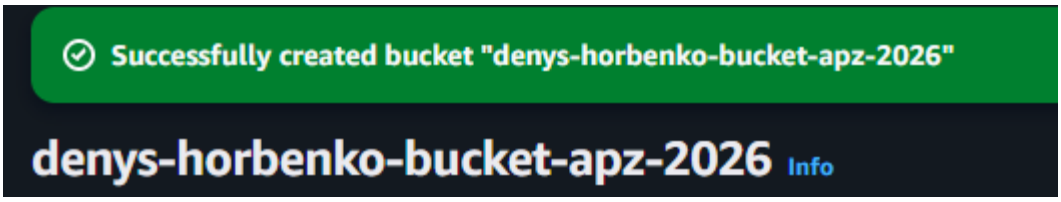


Рисунок 2 — Створений бакет Amazon S3

3.3. Створення HTML-файлу

На локальному комп’ютері потрібно створити файл index.html у текстовому редакторі та зберегти його з кодуванням UTF-8. У прикладі нижче необхідно замінити текстові заповнювачі власними даними.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Моя сторінка AWS S3</title>
</head>
<body>

    <h1>Горбенко</h1>

    <p>Академічна група: 121-23-3</p>

</body>
</html>
```

Рисунок 3 — Вміст файлу index.html

3.4. Завантаження файлу до бакета

У консолі Amazon S3 необхідно відкрити створений бакет, перейти до розділу Objects та скористатися командою Upload. Після вибору локального файлу index.html слід виконати завантаження й переконатися, що об’єкт відображається у списку вмісту бакета.

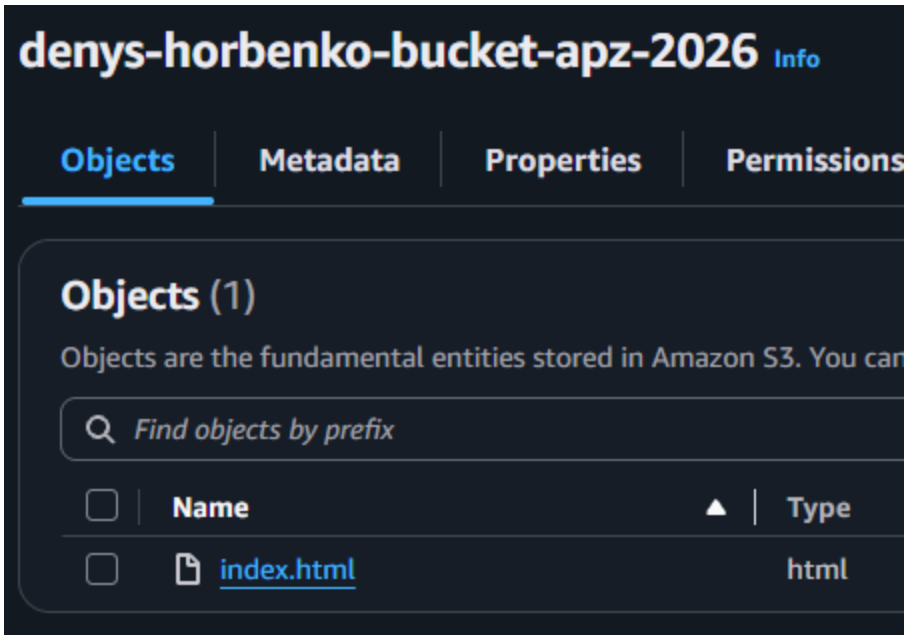


Рисунок 4 — Файл index.html у списку об’єктів бакета

3.5. Налаштування статичного вебхостингу

У властивостях бакета (Properties) необхідно знайти розділ Static website hosting, увімкнути хостинг і вказати index.html у полі Index document. Після збереження параметрів консоль надає адресу кінцевої точки вебсайту. Формат адреси залежить від регіону та конфігурації бакета.

Щоб сторінка відкривалася для відвідувачів, необхідно також забезпечити належні дозволи на читання об’єкта та перевірити, чи не блокує публічний доступ конфігурація бакета або облікового запису. Для статичного вебсайту S3 кінцева точка вебхостингу зазвичай використовує HTTP; HTTPS можна організувати через додаткові сервіси, наприклад CloudFront.

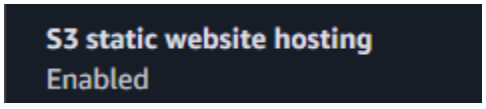


Рисунок 5 — Налаштування Static website hosting

3.6. Перевірка результату

Після завершення налаштування необхідно відкрити кінцеву точку вебсайту в браузері та перевірити, чи відображаються ПІБ і академічна група. Якщо сторінка недоступна, слід перевірити правильність адреси, назву індексного

документа, наявність файлу index.html, дозволи на читання та параметри блокування публічного доступу.

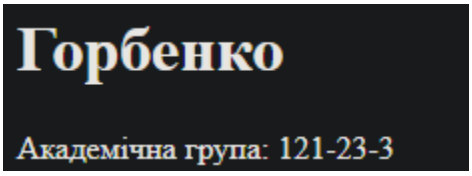


Рисунок 6 — Вигляд опублікованої вебсторінки у браузері

4. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У межах роботи передбачено створення бакета Amazon S3, підготовку HTML-документа, завантаження його до хмарного сховища та налаштування статичного вебхостингу. Факт успішного виконання цих операцій необхідно підтвердити скриншотами консолі AWS і перевіреною адресою вебсторінки.

Публічна адреса вебсторінки: https://denys-horbenko-bucket-apz-2026.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html

5. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Amazon S3 використовують для зберігання та отримання файлів і об’єктів через інтернет. Типові сценарії застосування охоплюють зберігання документів і медіафайлів, резервне копіювання, архівування, збирання журналів, зберігання даних застосунків і розміщення статичних вебресурсів.

5.2. Які головні переваги використання AWS S3?

До основних переваг належать масштабованість, доступність даних через інфраструктуру AWS, можливості керування доступом і шифрування, підтримка версійності, реплікації та інтеграція з іншими сервісами AWS. Конкретні можливості залежать від обраної конфігурації та тарифних умов.

5.3. Що таке Buckets (кошики)?

Бакет (bucket) — це логічний контейнер у Amazon S3, у якому зберігаються об’єкти. Бакет має унікальне ім’я в межах відповідного простору імен AWS S3 та створюється в певному регіоні. Для бакета можна налаштовувати політики доступу, версійність, шифрування й інші властивості.

5.4. Що містить об’єкт у сервісі AWS S3?

Об’єкт S3 складається з даних, ключа (унікального імені об’єкта в межах бакета) та метаданих. Залежно від налаштувань об’єкт також може мати версію, контрольну суму, параметри шифрування й інші системні або користувацькі атрибути.

5.5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Для створення бакета необхідно ввійти до AWS Management Console, відкрити Amazon S3 і натиснути Create bucket. Далі слід задати унікальне ім’я бакета, вибрати регіон, перевірити параметри доступу та інші властивості, після чого підтвердити створення. Якщо бакет використовується для статичного вебсайту, потрібно завантажити вебфайли, увімкнути Static website hosting і налаштувати необхідні дозволи доступу.

ВИСНОВКИ

У ході виконання практичної роботи розглянуто призначення та основні можливості сервісу Amazon Simple Storage Service. Опрацьовано послідовність створення бакета, підготовки HTML-файлу, завантаження об’єкта та налаштування статичного вебхостингу. Практичний результат вважається підтвердженим після перевірки доступності вебсторінки за адресою кінцевої точки та додавання до звіту відповідних скриншотів. Перед поданням звіту необхідно заповнити особисті дані, указати фактичну назву бакета й URL, а також додати докази виконання етапів у консолі AWS.